

任务编号：94234346-e6a8-488f-8a6f-bca9ee1514ad

数学讲义

正弦定理：题型总览

- 掌握“正弦定理”的定义、条件识别与基本题型。

题型：正弦定理

正弦定理：条件识别与推导

- 知识点：正弦定理与三角形解的个数。学习阶段：高中三角形解法基础。
难度：中等。前置知识：三角形内角和为 180° ，正弦函数在 0° 到 180° 内的对称性，以及反正弦的两类角。证据锚点：普通高中教科书·数学（B版）必修第四册第 9.1 节；题库资料“正弦定理”。资料页片段质量较低，需以原 PDF 复核；未提供本题原题页或图像，存在证据缺口。
- 目标是判断三角形的解的个数。已知两边及其中一边的对角，即边角边中的非夹角情形，属于 SSA 型问题。此类问题不能只由一个正弦值直接确定角，因为在 0° 到 180° 内可能有两个角具有相同的正弦值。应先由正弦定理求另一个角的正弦，再分类检查两个候选角是否都能与已知角组成三角形。
- 已知条件为 $a=5$, $b=7$, $A=30^\circ$ 。正弦定理为 $(a)/(\sin A)=(b)/(\sin B)=(c)/(\sin C)$ 。
- 方法名：正弦定理与 SSA 分类讨论。
- 第1步：由正弦定理求 $\sin B$ 。
- $(a)/(\sin A)=(b)/(\sin B)$ ，所以 $\sin B=(b \sin A)/(a)=(7 \sin 30^\circ)/(5)=(7)/(10)$ 。

26

第1题 例题

题目

$(a)/(\sin A)=(b)/(\sin B)=(c)/(\sin C)$ 已知一组边与对角正弦，可求其余边；

已知一边及对应角正弦，可求其余角的正弦。

条件落点

先圈出题干给出的条件与目标，明确第一步要使用的定义、公式或图形关系。

推导链条

- 从题干摘出已知量、所求量和可直接使用的定义或公式。
- 按等价变形或定理条件逐步推出目标量，保留每一步的依据。
- 把结果代回题设，检查范围、符号和边界条件。

第2题 变式练习

题目

化简目标表达式 利用同角三角函数关系与两角和的正弦公式展开： $\tan C(1 + \tan A + \tan B) = \sin C \cos C \cdot (\cos A \sin A + \cos B \sin B) = \sin C \cos C \cdot \sin B \cos A + \sin A \cos B \sin A \sin B = \sin C \cos C \cdot \sin(A+B) \sin A \sin B$ 在 $\triangle ABC$ 中 $A+B=\pi-C$ ，故 $\sin(A+B)=\sin C$ ，代入得：原式 $= \sin^2 C \cos C \cdot \sin A \sin B$ 由已知条件推导边角关系 已知 $\cos 2A + \cos 2B = 2\cos 2C$ ，代入二倍角公式 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$ ： $(1 - 2\sin^2 A) + (1 - 2\sin^2 B) = 2(1 - 2\sin^2 C)$ 化简得： $\sin^2 A + \sin^2 B = 2\sin^2 C$ 由正弦定理 $a \sin A = b \sin B = c \sin C = 2R$ ，边角互化得： $a^2 + b^2 = 2c^2$ 结合余弦定理计算结果 由余弦定理 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ ，将 $a^2 + b^2 = 2c^2$ 代入： $\cos C = \frac{2c^2 - c^2}{2ab} = \frac{c^2}{2ab}$ 结合正弦定理变形 $\sin^2 C \sin A \sin B = c^2 ab$ ，代入目标式： $\sin^2 C \cos C \cdot \sin A \sin B = c^2 ab \cdot \cos C = c^2 \frac{c^2}{2c^2} = \frac{c^4}{2}$

条件落点

先圈出题干给出的条件与目标，明确第一步要使用的定义、公式或图形关系。

推导链条

- 从题干摘出已知量、所求量和可直接使用的定义或公式。
- 按等价变形或定理条件逐步推出目标量，保留每一步的依据。

- 把结果代回题设，检查范围、符号和边界条件。

注意

- 把 $\sin B=7/10$ 误写成只有一个角，漏掉钝角解。
- 只比较 $b\sin A$ 与 a ，却不检查第二个候选角能否满足 $A+B<180^\circ$ 。
- 将 B_2 错写成 $180^\circ+B_1$ ；正弦相等的两个三角形内角应为补角。